基于 v7 数据的模型一：植被—水—沙动力学

重建版，2026-11-10

2026 CQU_MCM B 题任务一

这是什么。在 v7 数据面板上重建的模型一。它原样保留 `Reports/model_v7.tex` 的年尺度状态方程，只增加一条水量关系，并且只拟合数据能够识别的两个参数。所有数字由 `Code/v7_model1.py` 计算，保存在 `Results/v7/model1/`；详细证据见 `Docs/20261110_model1_v7_rebuild.md`。图中文字为英文。

1 模型

植被（v7 方程，年步长；V 为覆盖度%，v7 口径）：

$$V_{t+1} = V_t + \underbrace{r\,V_t\Big(1-\frac{V_t}{K}\Big)W_t}_{\text{生长}} - \underbrace{d\,V_t}_{\text{衰亡}} - \underbrace{k\,E_t\Big(1-\eta\frac{V_t}{K}\Big)V_t}_{\text{风蚀}}. \tag{1}$$

有效土壤水分（新增关系）：

$$W_t = \min\Big\{1,\ \frac{A_t}{c\,\min(1,2f_{c,t})\,\mathrm{ET}_{0g}}\Big\}, \qquad A_t = \eta_w I_t + G, \qquad f_{c,t} = \frac{V_t}{V_{\text{full}}}. \tag{2}$$

W 是植物可用水量与冠层不受胁迫时蒸腾需水量之比。I 为毛灌溉量（mm/年），G 为地下水补给，$\mathrm{ET}_{0g} = \sum_m f(T_m)\,\mathrm{ET}_{0,m}$ 为按温度加权的参考蒸散，f_c 为地面覆盖比例。根区储水量（约 75 mm）远小于每年数百毫米的水通量，因此在年尺度上水分由供需决定，不需要单独的储水方程。

耦合关系。水 → 植被：W 调节生长。植被 → 水：覆盖度越高需水越多，W 越低。植被 → 沙：遮蔽因子 $(1-\eta V/K)$。沙 → 植被：风蚀项。

稳态。给定 W 时 v7 的解析式仍然成立：

$$x^* = \frac{V^*}{K} = \frac{rW-d-kE}{rW-kE\eta}, \qquad \text{当} W=1,\ k=0 \text{ 时：} \quad x^* = 1-\frac{d}{r} = 0.80. \tag{3}$$

参数	取值	状态
r	0.584 ± 0.180 年 $^{-1}$	拟合，7 个站点合并
d	0.117 ± 0.035 年 $^{-1}$	拟合，7 个站点合并
K	训练期 V 的 95% 分位 $\times 1.15$，逐站确定；区段为 38.1%	v7 规则，未改
k	0（估计值 0.00 ± 0.27）	不可识别；情景范围 0–0.10
η	1	固定；不可识别
c	1.0	假设，范围 0.7–1.2（FAO-56）
η_w	0.75	假设，范围 0.65–0.85
V_{full}	66.6%（v7 口径）	取自区段内绿洲像元
ET_{0g}	1163 mm/年	v7 面板，于田、民丰站

2 数据

数据	来源	用途
v7 月尺度面板，9 站，2015–2025	NASA POWER、MODIS MOD13Q1、ERA5（`Data/v7/processed/`）	年值 V、E、ET_0；拟合 r、d
217 个由裸沙变为植被的像元，2003–2021	于田—民丰南缘 MODIS MOD13Q1（`Data/v7/section_modis/`）	独立检验 r、d

年值 V 取 6–9 月有实际观测月份的平均。7 个站点有植被（于田、民丰、且末、若羌、库尔勒、尉犁、阿拉尔）；肖塘、塔中为沙漠。目标年份在 2022 年及以前的用于拟合，2023–2025 年留出检验。

3 对 v7 的复核与修改

	发现	证据	修改
C1	逐站用 8 个年值拟合 4 个参数不可行	v7 消融表：训练 R^2 中位数 0.004；89% 的拟合顶到边界	所有有植被站点共用一组参数，K 逐站
C2	k、η 无法估计	加入 k：AIC 由 -282.4 变为 -280.4，$k = 0.00 \pm 0.27$；加入 η：条件数 2.6×10^8	只保留 (r, d)；k、η 作为情景参数
C3	v7 的水分指标（GWETROOT 归一化）没有时间信号	99.94% 的方差来自站点之间；站内年际标准差 0.003–0.013；再分析不含灌溉	W 由水量关系给出；拟合时灌溉绿洲站点取 $W = 1$
C4	年尺度上 $f(T)$ 与 r 无法区分	站内年均气温变幅不超过 1.8 °C	$f(T)$ 并入 r，并保留在 ET_{0g} 中
C5	插补的 NDVI 月份被当作观测评分	9.3% 的站—月为插补，库尔勒 31%	年值 V 只用实际观测月份
C6	固定端元 0.05/0.85 低估地面覆盖	最密的绿洲像元 NDVI 为 0.583，即 v7 口径下 66.6%	需要地面覆盖比例时除以 V_{full}
C7	任务二使用的 $K_s = 0.45 + 0.55\, I/60$ 没有依据	`v7_ablation.py`	改用第 5 节的曲线

4 数据支持

站点，提前一年预测（V/K）	训练 RMSE	留出 RMSE	留出 R^2
模型 (r, d)	0.054	0.068	0.40
持续性基线（明年等于今年）	0.060	0.058	–
站点均值	–	0.079	–

在留出年份上，模型优于站点均值，但不如持续性基线。站点序列都在稳态附近，只能确定比值 d/r 和松弛速率，信息有限。

区段像元（R^2）	CON1–3（拟合 K、V_0）	CON4（从未使用）
站点的 r、d 直接迁移，不重新拟合	0.40	0.31
四个参数全部自由拟合	0.40	0.29
均值基线	0.00	-0.02

对这些像元自由拟合得到 $r = 0.64$、$d = 0.10$，站点结果为 0.58 和 0.12。两套数据的地点、年份和动态过程都不同，结果却一致，这是 r、d 最主要的数据支持。

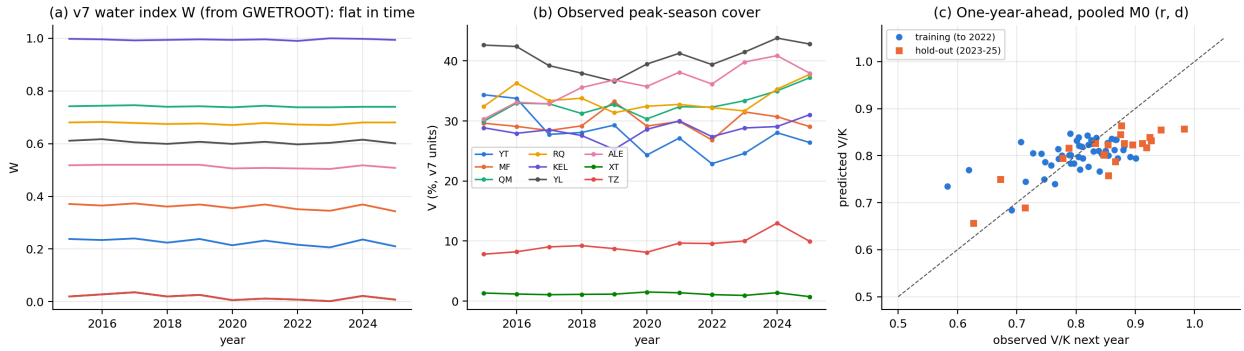


图 1: (a) v7 水分指标随时间几乎不变。(b) 观测的生长季覆盖度。(c) 合并模型的提前一年预测。

5 结果

毛灌溉量（mm/年）	0	100	200	300	400	600	800	1000
稳态 V（%，v7 口径）	0	8.3	13.7	17.4	20.1	23.9	26.3	28.1
地面覆盖比例	0	0.13	0.21	0.26	0.30	0.36	0.40	0.42
W	0	0.26	0.31	0.37	0.43	0.54	0.65	0.77
相对裸沙的风蚀强度	1.00	0.78	0.64	0.54	0.47	0.37	0.31	0.26

- 1 mm/年相当于 10 m^3/ha/年。约 1420 mm/年以上水分不再是限制因素。
- 新植林 10–11 年达到稳态覆盖度的 90%。
- 仅靠降水：覆盖度趋于零（肖塘站 1.2%；区段沙漠像元 0.2%）。
- 天然过渡带（v7 口径 8.9%）对应约 81 mm/年的地下水补给。
- 300 mm/年下的稳态覆盖度在各敏感性情形中为 14–21%；影响最大的是 r、d 和 c。

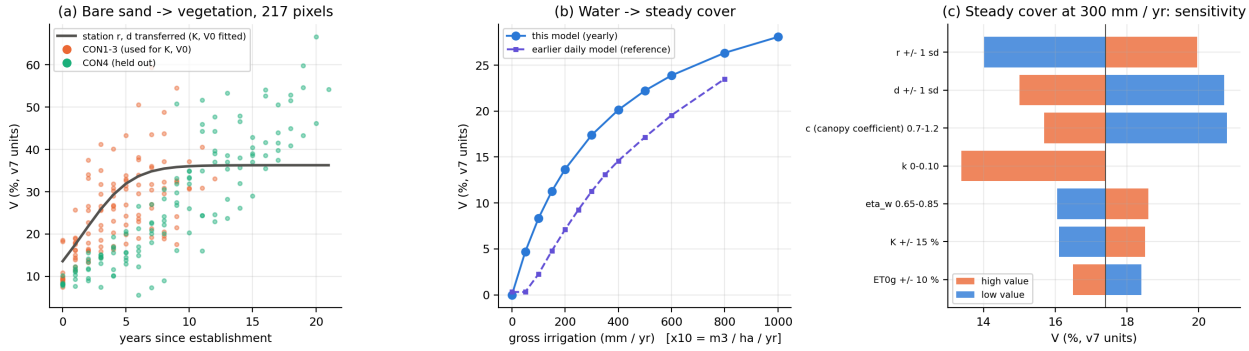


图 2: (a) 站点参数迁移到“裸沙变植被”像元。(b) 灌水量—稳态覆盖度，并以早先的日尺度模型作参照。(c) 300 mm/年下稳态覆盖度的敏感性。

6 局限

1. 站点覆盖度的提前一年预测不优于持续性基线。
2. 曲线的水分受限区间没有实测数据支撑，取决于假设的 c 和 η_w。
3. 停止灌溉后，模型只按 d 衰减（半衰期 5.9 年）。d 是在有水的植被上得到的，实际损失很可能更快；任务三应把它当作情景处理。
4. k 不可识别；风在任务三中只能作为情景。
5. 站点是绿洲内的城镇坐标，反映的是灌溉条件下的绿洲边缘植被，而不是沙丘上的灌木林带。